2020 Spring 資料結構期中考（筆試總分 60 分）(遠端考)

試求下列前置運算式之值

1. (12%) 表示一個演算法的時間複雜度通常都用 Big-O，假設一個演算法需要下列的執行次數，請問它的 Big-O 會是多少？
   (第一小題) $\sum_{1\le i\le n} i$
   (第二小題) $\sum_{1\le i\le n} i^2$

2. (10%)請利用環狀串列來表示下列稀疏矩陣：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{4} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{5} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{3} \\ \mathbf{6} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{7} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

3. (14%)將下列後置運算式轉為前置運算式
   (第一小題): ab^cd/-e+
   (第二小題): abcd+e^*-

4. (14%)試求下列前置運算式之值
   (第一小題): − + 2 * 3 4 / 16 ^ 2 3
   (第二小題): − 5 * 4 ^ + 1 3 2

5. (10%)某個遞迴定義函數如下，請問 funct(10, 4096)的值？

$$\text{funct(a, b)} = \begin{cases} b, & 若 a = 0 \\ funct\left(a-1, \frac{b}{2}\right), & 若 a > 0 \end{cases}$$